

Ein diskreter Vierlingsoperator auf dem neutralen Sektor der Klein-Vierergruppe

Thomas Hoffbauer

22. April 2026

Zusammenfassung

Es wird ein endlicher Operatoransatz auf dem neutralen Vierlingssektor der Klein-Vierergruppe formuliert. Der Zustandsraum besteht aus allen Vierlingen

$$(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4) \in V_4^4$$

mit neutralem Gesamtprodukt

$$\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4 = E.$$

Auf dem zugehörigen komplexen Vektorraum wird ein selbstadjungierter Operator aus zyklischem Shift, klassenerhaltenden Paarflips und einem diagonalen Potential definiert. Der Zustandsraum besitzt eine kanonische Zerlegung in Shift-Orbits. Numerisch zeigt der Grundzustand für eine feste Parameterwahl einen Wechsel zwischen zwei Typklassen neutraler Vierlinge, nämlich ABCE- und AABB-Konfigurationen. Der Umschlag wird durch einen Potentialparameter α gesteuert und liegt numerisch bei ungefähr $\alpha_c \approx -0.72$.

1 Grundkonstruktion

Definition 1.1. *Sei*

$$V_4 = \{E, A, B, C\}$$

die Klein-Vierergruppe mit Multiplikation

$$A^2 = B^2 = C^2 = E, \quad AB = C, \quad AC = B, \quad BC = A.$$

Definition 1.2. *Der volle Vierlingsraum ist*

$$\mathcal{X} = V_4^4.$$

Für

$$X = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4) \in \mathcal{X}$$

definieren wir die Gesamtsignatur

$$Q(X) := \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4 \in V_4.$$

Definition 1.3. *Der neutrale Vierlingssektor ist*

$$\mathcal{X}_E := \{X \in \mathcal{X} : Q(X) = E\}.$$

Der zugehörige komplexe Zustandsraum ist

$$\mathcal{H}_E := \mathbb{C}[\mathcal{X}_E].$$

Lemma 1.4. *Es gilt*

$$|\mathcal{X}_E| = 64.$$

Beweis. Wählt man $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \in V_4$ beliebig, so ist

$$\sigma_4 = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3$$

eindeutig bestimmt und erfüllt

$$\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4 = E,$$

da jedes Element von V_4 sein eigenes Inverses ist. Also ist $|\mathcal{X}_E| = 4^3 = 64$. $\square$

Lemma 1.5. *Jede Permutation der vier Koordinaten erhält Q .*

Beweis. Die Gruppe V_4 ist abelsch. $\square$

2 Operatoren auf dem neutralen Sektor

Definition 2.1. *Der Shiftoperator T auf $\mathcal{H}_E$ ist auf Basiszuständen durch*

$$T|\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4\rangle = |\sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_1\rangle$$

definiert.

Lemma 2.2. *Der Operator T erhält $\mathcal{X}_E$ und erfüllt $T^4 = I$.*

Beweis. Die Erhaltung von $\mathcal{X}_E$ folgt aus der Permutationsinvarianz von Q . Die Gleichung $T^4 = I$ ist unmittelbar. $\square$

Definition 2.3. *Für $g \in \{A, B, C\}$ und $1 \leq i < j \leq 4$ sei*

$$F_{ij}^{(g)}|\sigma_1, \dots, \sigma_i, \dots, \sigma_j, \dots, \sigma_4\rangle = |\sigma_1, \dots, g\sigma_i, \dots, g\sigma_j, \dots, \sigma_4\rangle.$$

Lemma 2.4. *Jeder Operator $F_{ij}^{(g)}$ erhält $\mathcal{X}_E$.*

Beweis. Da $g^2 = E$, gilt

$$(g\sigma_i)(g\sigma_j) = g^2\sigma_i\sigma_j = \sigma_i\sigma_j.$$

Somit bleibt das Produkt aller vier Koordinaten unverändert. $\square$

Definition 2.5. *Sei $v : \mathcal{X}_E \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Der zugehörige diagonale Operator V auf $\mathcal{H}_E$ sei gegeben durch*

$$V|X\rangle = v(X)|X\rangle.$$

Definition 2.6. *Für Parameter $t, \lambda \geq 0$ definieren wir*

$$H = -t(T + T^{-1}) - \lambda \sum_{1 \leq i < j \leq 4} \sum_{g \in \{A, B, C\}} F_{ij}^{(g)} + V.$$

Lemma 2.7. *Der Operator H ist wohldefiniert auf $\mathcal{H}_E$.*

Beweis. Die Invarianz von $\mathcal{X}_E$ unter T und $F_{ij}^{(g)}$ wurde bereits gezeigt; V ist diagonal. $\square$

3 Orbitstruktur

Definition 3.1. Für $X \in \mathcal{X}_E$ sei

$$\mathcal{O}(X) := \{T^k X : k = 0, 1, 2, 3\}$$

der Shift-Orbit von X .

Lemma 3.2. Jeder Shift-Orbit hat Länge 1, 2 oder 4.

Beweis. Aus $T^4 = I$ folgt, dass die Orbitlänge ein Teiler von 4 ist. □

Lemma 3.3. Für

$$X_0 = (A, B, C, E)$$

hat der Shift-Orbit Länge 4:

$$(A, B, C, E), (B, C, E, A), (C, E, A, B), (E, A, B, C).$$

Lemma 3.4. Die Eigenwerte der Restriktion von T auf einen Orbit der Länge 4 sind

$$1, i, -1, -i.$$

Beweis. Auf einem Viererorbit wirkt T als zyklische Permutationsmatrix der Länge 4. Deren Eigenwerte sind die vierten Einheitswurzeln. □

Korollar 3.5. Für den Transportterm

$$H_{\text{trans}} := -t(T + T^{-1})$$

sind auf jedem Orbit der Länge 4 die Eigenwerte

$$-2t, 0, 0, 2t.$$

Beweis. Ist $\omega \in \{1, i, -1, -i\}$ ein Eigenwert von T , so ist

$$-t(\omega + \omega^{-1})$$

der zugehörige Eigenwert von H_{trans} . Einsetzen liefert die Behauptung. □

4 Typklassen neutraler Vierlinge

Definition 4.1. Ein Zustand $X \in \mathcal{X}_E$ heißt vom Typ EEEE, falls

$$X = (E, E, E, E).$$

Definition 4.2. Ein Zustand $X \in \mathcal{X}_E$ heißt vom Typ AABB, falls seine Multimenge aus vier Einträgen zwei verschiedene Elemente mit Vielfachheit 2 enthält.

Definition 4.3. Ein Zustand $X \in \mathcal{X}_E$ heißt vom Typ ABCE, falls jedes der vier Elemente E, A, B, C genau einmal vorkommt.

Bemerkung 4.4. Die Typen AABB und ABCE sind disjunkt. Beide liegen vollständig im neutralen Sektor $\mathcal{X}_E$.

5 Numerische Parametrisierung

Für die numerischen Rechnungen wird das Potential in der Form

$$v(X) = \mu N_{\text{nt}}(X) + \alpha I_{ABCE}(X)$$

gewählt, wobei

- $N_{\text{nt}}(X)$ die Anzahl der nichttrivialen Einträge in X bezeichnet,
- $I_{ABCE}(X) \in \{0, 1\}$ die Indikatorfunktion des Typs ABCE ist.

Im Folgenden werden

$$t = 1, \quad \lambda = 0.15, \quad \mu = 0.4$$

fixiert, während α variiert wird.

6 Numerische Resultate

Definition 6.1. Für einen normierten Eigenzustand $\psi = \sum_{X \in \mathcal{X}_E} c_X |X\rangle$ und eine Typklasse $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{X}_E$ definieren wir ihr Gewicht durch

$$\text{wt}_{\mathcal{T}}(\psi) := \sum_{X \in \mathcal{T}} |c_X|^2.$$

6.1 Grundzustand bei $\alpha = -0.3$

Für $\alpha = -0.3$ erhält man numerisch

$$E_0 \approx -3.68503172, \quad E_1 \approx -2.22057451.$$

Die Gewichte des Grundzustands ψ_0 in den drei Typklassen sind

$$\text{wt}_{AABB}(\psi_0) \approx 0.37584705, \quad \text{wt}_{ABCE}(\psi_0) \approx 0.17788503, \quad \text{wt}_{EEEE}(\psi_0) \approx 0.05361052.$$

Für den ersten angeregten Zustand ψ_1 gilt

$$\text{wt}_{EEEE}(\psi_1) \approx 0.67243007.$$

Proposition 6.2. Für $\alpha = -0.3$ ist der Grundzustand ψ_0 nicht vom Typ EEEE dominiert. Vielmehr gilt

$$\text{wt}_{AABB}(\psi_0) > \text{wt}_{ABCE}(\psi_0) > \text{wt}_{EEEE}(\psi_0).$$

Beweis. Dies ist unmittelbare Konsequenz der numerisch bestimmten Gewichte. □

6.2 Scan in α

Ein Feinscan im relevanten Bereich ergibt:

Proposition 6.3. Es existiert ein numerischer Umschaltbereich, in dem die Dominanz des Grundzustands von der Typklasse ABCE auf die Typklasse AABB übergeht. Für die gegebene Parameterwahl liegt der Umschlag bei ungefähr

$$\alpha_c \approx -0.72.$$

α	E_0	AABB	ABCE	EEEE
-1.00	-4.00471086	0.427823	0.526006	0.029035
-0.75	-3.87939297	0.467105	0.476415	0.036655
-0.50	-3.76650374	0.505010	0.426820	0.045587
-0.25	-3.66586282	0.540303	0.378661	0.055726
0.00	-3.57694646	0.572016	0.333212	0.066867
0.25	-3.49895031	0.599557	0.291426	0.078731
0.50	-3.43088069	0.622728	0.253861	0.091008

Tabelle 1: Gewichte des Grundzustands in den Typklassen AABB, ABCE und EEEE.

α	E_0	AABB	ABCE	EEEE	ABCE–AABB
-0.80	-3.90346289	0.459317	0.486381	0.035024	+0.027064
-0.70	-3.85582136	0.474838	0.466450	0.038338	-0.008389
-0.60	-3.81017142	0.490097	0.446565	0.041861	-0.043532
-0.50	-3.76650374	0.505010	0.426820	0.045587	-0.078190
-0.40	-3.72479970	0.519502	0.407307	0.049507	-0.112195
-0.30	-3.68503172	0.533505	0.388113	0.053611	-0.145392
-0.20	-3.64716380	0.546957	0.369319	0.057883	-0.177638
-0.10	-3.61115223	0.559808	0.350997	0.062307	-0.208811
0.00	-3.57694646	0.572016	0.333212	0.066867	-0.238804
0.10	-3.54449005	0.583553	0.316018	0.071543	-0.267535

Tabelle 2: Feinscan des Umschaltbereichs.

Beweis. Aus der Tabelle folgt

$$\text{wt}_{ABCE}(\psi_0) - \text{wt}_{AABB}(\psi_0) > 0 \quad \text{für } \alpha = -0.80,$$

aber

$$\text{wt}_{ABCE}(\psi_0) - \text{wt}_{AABB}(\psi_0) < 0 \quad \text{für } \alpha = -0.70.$$

Damit liegt der Vorzeichenwechsel zwischen diesen beiden Werten. Lineare Interpolation liefert $\alpha_c \approx -0.724$. $\square$

Korollar 6.4. *Im untersuchten Parameterbereich bleibt die Typklasse EEEE im Grundzustand untergeordnet.*

Beweis. Dies folgt unmittelbar aus den in den Tabellen angegebenen Gewichten. $\square$

7 Schlussbemerkung

Der diskrete Vierlingsoperator auf $\mathcal{H}_E$ besitzt bereits in endlicher Dimension eine nichttriviale Grundzustandsstruktur. Die numerische Analyse zeigt insbesondere:

- (i) der Grundzustand ist nicht trivial,
- (ii) die Typklassen AABB und ABCE konkurrieren im Grundzustand,
- (iii) der Steuerparameter α erzeugt einen numerisch lokalisierbaren Umschlag,
- (iv) die Typklasse EEEE bleibt im untersuchten Bereich sekundär.

Damit liegt ein explizites endliches Modell vor, in dem verschiedene Formen neutraler Vierlingsordnung spektral unterschieden werden.

Ausblick

Naheliegende Folgeschritte sind:

- (1) ein zweidimensionaler Scan in (α, λ) ,
- (2) die vollständige Zerlegung von $\mathcal{H}_E$ in Shift-Orbits,
- (3) eine systematische Untersuchung der Entartungen,
- (4) die Einführung weiterer diagonalen oder orbitabhängiger Potentiale.

Literatur

- [1] J. H. Conway, D. A. Smith, *On Quaternions and Octonions*, A K Peters, 2003.
- [2] K. v. Klitzing, G. Dorda, M. Pepper, *New Method for High-Accuracy Determination of the Fine-Structure Constant Based on Quantized Hall Resistance*, Phys. Rev. Lett. **45** (1980), 494–497.
- [3] Y. Aharonov, D. Bohm, *Significance of Electromagnetic Potentials in the Quantum Theory*, Phys. Rev. **115** (1959), 485–491.